

《概率论与数理统计》试题 2014 年

一、填空题（每小题 3 分，共 5 小题，满分 15 分）

1. 设事件 A 与 B 相互独立，事件 B 与 C 互不相容，事件 A 与 C 不能同时发生，且 $P(A)=0.5$ ，

$P(B)=0.5$ ， $P(C)=0.2$ ，则事件 A ， B ， C 中仅 C 发生或仅 C 不发生的概率为_____。

2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 1/2, & 0 < x < 1 \\ 1/4, & 1 < x < 3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，则 $Y=1-3X$ 的概率密度为

$f_Y(y) =$ _____。

电影协会

QQ群 725682926

3. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布，且 $EX^2 = 20$ ，则 $P(X \geq 2) =$ _____。

4. 设随机变量 X ， Y 相互独立，且 X 服从 $U(0, 1)$ ， Y 的概率分布为 $P(Y=0)=P(Y=1)=1/2$ ，

令 $Z=X+Y$ ，则 $EZ^{1/2} =$ _____。

5. 设一批零件的长度服从 $N(\mu, \sigma^2)$ ，且 σ 未知，今随机地抽取 9 个零件，得样本均值 $\bar{x}=30$ ，

样本方差 $s^2=16$ ，则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为_____。

注：可选用的部分数值： $t_{0.025}(8)=2.3060$ ， $t_{0.05}(8)=1.8595$ ， $t_{0.05}(9)=1.8331$ ， $t_{0.025}(9)=2.2622$ ，

$\Phi(1.96)=0.975$ ， $\Phi(1.645)=0.95$ 。

二、选择题（每小题 3 分，共 5 小题，满分 15 分。每小题给出的四个选项中，

只有一个符合题目要求，把所选项的字母填在题后的括号内）

1. 设 A ， B 为两个事件，且 $B \subset A$ ， $0 < P(B) < P(A) < 1$ ，则必有

(A) $P(B|A)=1$. (B) $P(A|B)=1$. (C) $P(B|\bar{A})=1$. (D) $P(A|\bar{B})=1$. 【 】

2. 下列函数中，可作为某随机变量分布函数的是

(A) $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \sin x, & 0 \leq x < \pi/2 \\ 1, & x \geq \pi/2 \end{cases}$ (B) $F(x) = \begin{cases} 0, & x < -2 \\ 1/2, & -2 \leq x < 0 \\ 2, & x \geq 0 \end{cases}$

$$(C) F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \sin x, & 0 \leq x < \pi \\ 1, & x \geq \pi \end{cases}$$

$$(D) F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x+1/3, & 0 \leq x \leq 1/2 \\ 1, & x > 1/2 \end{cases} \quad 【 \quad 】$$

3. 设 X 和 Y 是两个独立同分布的随机变量, 其方差存在, 则下列等式成立的是

$$(A) DXY = DX \cdot DY.$$

$$(B) EX^2 - EY^2 = (EX + EY)(EX - EY).$$

$$(C) \text{Cov}(X, Y) = E(X + Y)(X - Y).$$

$$(D) X \cdot DX = Y \cdot DY. \quad 【 \quad 】$$

4. 设随机变量 X 服从二项分布 $B(8, 0.5)$, Y 服从正态分布 $N(2, 4)$, 且 $\rho_{XY} = 1/\sqrt{2}$.

则根据切比雪夫不等式有: $P(|X - 2Y| \leq 4) \geq$

$$(A) 3/8.$$

$$(B) 5/8.$$

$$(C) 1/8.$$

$$(D) 7/8.$$

【 \quad 】

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $N(\mu, 1)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, S^2 为样本方差,

S^2 为样本的二阶中心矩, 则

$$(A) \bar{X} \sim N(\mu, 1).$$

$$(B) (n-1)S^2 \sim \chi^2(n-1).$$

$$(C) \sqrt{n-1}(\bar{X} - \mu)/S \sim t(n-1).$$

$$(D) \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1). \quad 【 \quad 】$$

三、(9分) 设在某段时间内进入某超市的顾客数量服从参数为 λ 的泊松分布, 而进入该超市的每个顾客购买某黑龙江特产的概率为 p ($0 < p < 1$), 若各个顾客是否购买某黑龙江特产相互独立, 求在该段时间内该超市恰好售出 k 份该黑龙江特产的概率 (设每个顾客至多购买一份某黑龙江特产).

四、(9分) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim N(1, 4)$, $Y \sim N(3, 9)$, $Z = 2X + Y$.

(1) 求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$; (2) 计算 $E|2X + Y - 5|$ 和 $D|2X + Y - 5|$.

五、(9分) 设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} x/8, & 0 < x < 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 记 $Y = \begin{cases} 3, & X \leq 1 \\ X, & 1 < X < 3 \\ 1, & X \geq 3 \end{cases}$.

求: (1) Y 的分布函数 $F_Y(y)$; (2) $P(X \leq Y)$.

六、(13分) 设总体 X 的分布函数为 $F(x; \theta) = \begin{cases} 1 - e^{-x^2/\theta}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 其中 $\theta > 0$ 是未知参数, 而

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本. (1) 求 EX 和 EX^2 ; (2) 求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_1$

和最大似然估计 $\hat{\theta}_2$; (3) 试讨论 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 的无偏性.

2014 年概率论与数理统计试题参考答案

一、填空题 (每小题 3 分, 共 5 小题, 满分 15 分)

1. 设事件 A 与 B 相互独立, 事件 B 与 C 互不相容, 事件 A 与 C 不能同时发生, 且 $P(A)=0.5$, $P(B)=0.5$, $P(C)=0.2$, 则事件 A, B, C 中仅 C 发生或仅 C 不发生的概率为_____.

2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 1/2, & 0 < x < 1 \\ 1/4, & 1 < x < 3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则 $Y=1-3X$ 的概率密度为

$$f_Y(y) =$$

3. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 且 $EX^2 = 20$, 则 $P(X \geq 2) =$ _____.

4. 设一批零件的长度服从 $N(\mu, \sigma^2)$, 且 σ 未知, 今随机地抽取 9 个零件, 得样本均值 $\bar{x} = 30$, 样本方差 $s^2 = 16$, 则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为_____.

5. 设随机变量 X, Y 相互独立, 且 X 服从 $U(0, 1)$, Y 的概率分布为 $P(Y=0) = P(Y=1) = 1/2$,

$$\text{令 } Z = X + Y, \text{ 则 } EZ^{1/2} = \text{_____}.$$

注: 可选用的部分数值: $t_{0.025}(8) = 2.3060$, $t_{0.05}(8) = 1.8595$, $t_{0.05}(9) = 1.8331$, $t_{0.025}(9) = 2.2622$,

$$\Phi(1.96) = 0.975, \Phi(1.645) = 0.95.$$

答案: 1. 0.45; 2. $\begin{cases} 1/12, & -8 < y < -2 \\ 1/6, & -2 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$; 3. $1 - 5e^{-4}$; 4. (26.925, 33.075); 5. $2\sqrt{2}/3$.

二、选择题 (每小题 3 分, 共 5 小题, 满分 15 分)

1. 设 A, B 为两个事件, 且 $B \subset A$, $0 < P(B) < P(A) < 1$, 则必有

(A) $P(B|A) = 1$. (B) $P(A|B) = 1$. (C) $P(B|\bar{A}) = 1$. (D) $P(A|\bar{B}) = 1$. 【 】

2. 下列函数中, 可作为某随机变量分布函数的是

(A) $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \sin x, & 0 \leq x < \pi/2 \\ 1, & x \geq \pi/2 \end{cases}$

(B) $F(x) = \begin{cases} 0, & x < -2 \\ 1/2, & -2 \leq x < 0 \\ 2, & x \geq 0 \end{cases}$

(C) $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \sin x, & 0 \leq x < \pi \\ 1, & x \geq \pi \end{cases}$

(D) $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x+1/3, & 0 \leq x \leq 1/2 \\ 1, & x > 1/2 \end{cases}$ 【 】

3. 设 X 和 Y 是两个独立同分布的随机变量, 其方差存在, 则下列等式成立的是

(A) $DXY = DX \cdot DY$.

(B) $EX^2 - EY^2 = (EX + EY)(EX - EY)$.

(C) $\text{Cov}(X, Y) = E(X + Y)(X - Y)$.

(D) $X \cdot DX = Y \cdot DY$.

【 】

4. 设随机变量 X 服从二项分布 $B(8, 0.5)$, Y 服从正态分布 $N(2, 4)$, 且 $\rho_{XY} = 1/\sqrt{2}$, 则根据切

比雪夫不等式有: $P(|X - 2Y| \leq 4) \geq$ _____.

(A) $3/8$.

(B) $5/8$.

(C) $1/8$.

(D) $7/8$.

【 】

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $N(\mu, 1)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, S^2 为样本方差, S^{*2}

为样本的二阶中心矩, 则

(A) $\bar{X} \sim N(\mu, 1)$.

(B) $(n-1)S^{*2} \sim \chi^2(n-1)$.

(C) $\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)/S^* \sim t(n-1)$.

(D) $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1)$.

【 】

答案 1. B; 2. A; 3. B; 4. A; 5. D.

三、(9 分) 设在某段时间内进入某超市的顾客数量服从参数为 λ 的泊松分布, 而进入该超市的每个顾客购买某黑龙江特产的概率为 p ($0 < p < 1$), 若各个顾客是否购买某黑龙江特产相互独立, 求在该段时间内该超市恰好售出 k 份该黑龙江特产的概率 (设每个顾客至多购买一份某黑龙江特产).

解: 设

$A =$ “在该段时间内该超市恰好售出 k 份该黑龙江特产”,

$A_i =$ “在该段时间内进入某超市的顾客数量”, $i = 0, 1, 2, \dots$.

.....2 分

则由题意有 $A_0, A_1, A_2, \dots$ 互不相容, 且 $A \subset A_k + A_{k+1} + A_{k+2} + \dots$, 根据全概率公式, 有

$$P(A) = \sum_{i=k}^{\infty} P(A_i)P(A|A_i) = \sum_{i=k}^{\infty} \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda} C_i^k p^k (1-p)^{i-k}$$

.....5 分

$$= e^{-\lambda} p^k \sum_{i=k}^{\infty} \frac{\lambda^i}{i!} \cdot \frac{i!}{k!(i-k)!} \cdot (1-p)^{i-k}$$

$$= \frac{e^{-\lambda} p^k}{k!} \sum_{i=k}^{\infty} \frac{\lambda^i}{(i-k)!} (1-p)^{i-k}$$

$$= \frac{e^{-\lambda} \lambda^k p^k}{k!} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^j}{j!} (1-p)^j$$

$$= \frac{e^{-\lambda} \lambda^k p^k}{k!} e^{\lambda(1-p)} = \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{-\lambda p}$$

.....9 分

四、(9分) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim N(1, 4)$, $Y \sim N(3, 9)$, $Z = 2X + Y$.

(1) 求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$; (2) 计算 $E|2X + Y - 5|$ 和 $D|2X + Y - 5|$.

解: (1) 因 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim N(1, 4)$, $Y \sim N(3, 9)$, 故 $Z = 2X + Y$ 服从正态分布.

$$\text{又} \quad EZ = E(2X + Y) = 2EX + EY = 2 \times 1 + 3 = 5,$$

$$DZ = D(2X + Y) = 4DX + DY = 4 \times 4 + 9 = 25,$$

所以 $Z = 2X + Y \sim N(5, 25)$, 故 Z 的概率密度为 $f_Z(z) = \frac{1}{5\sqrt{2\pi}} e^{-(z-5)^2/50}$ 3分

(2) 令 $W = 2X + Y - 5$, 则 $W = Z - 5 \sim N(0, 25)$, 从而

$$\begin{aligned} E|2X + Y - 5| &= E|W| = \int_{-\infty}^{+\infty} |w| \frac{1}{\sqrt{2\pi}5} e^{-w^2/50} dw = \frac{2}{\sqrt{2\pi}5} \int_0^{+\infty} w e^{-w^2/50} dw \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}5} \int_0^{+\infty} e^{-w^2/50} dw^2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}5} [-50e^{-w^2/50}]_0^{+\infty} = \frac{10}{\sqrt{2\pi}}, \end{aligned} \quad \text{..... 6分}$$

$$D|2X + Y - 5| = D|W| = E|W|^2 - (E|W|)^2 = EW^2 - \left(\frac{10}{\sqrt{2\pi}}\right)^2 = 25 - \frac{50}{\pi}. \quad \text{..... 9分}$$

五、(9分) 设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} x/8, & 0 < x < 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 记 $Y = \begin{cases} 3, & X \leq 1 \\ X, & 1 < X < 3 \\ 1, & X \geq 3 \end{cases}$.

求: (1) Y 的分布函数 $F_Y(y)$; (2) $P(X \leq Y)$.

解: (1) 由题意, 有 $P(1 \leq Y \leq 3) = 1$, 从而, 当 $y < 1$ 时, $F_Y(y) = 0$; 当 $y \geq 3$ 时, $F_Y(y) = 1$;

当 $1 \leq y < 3$ 时, $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(Y = 1) + P(1 < Y \leq y)$

$$= P(X \geq 3) + P(1 < X \leq y)$$

$$= \int_3^{+\infty} f_X(x) dx + \int_1^y f_X(x) dx$$

$$= \int_3^4 \frac{x}{8} dx + \int_1^y \frac{x}{8} dx = \frac{7}{16} + \frac{1}{16}(y^2 - 1) = \frac{1}{16}y^2 + \frac{3}{8},$$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 1 \\ \frac{1}{16}y^2 + \frac{3}{8}, & 1 \leq y < 3 \\ 1, & y \geq 3 \end{cases} \quad \text{..... 5分}$$

(2) $P(X \leq Y) = P(X = Y) + P(X < Y) = P(1 < X < 3) + P(X \leq 1)$

$$= \int_1^3 f_X(x) dx + \int_0^1 f_X(x) dx = \int_0^3 f_X(x) dx = \int_0^3 \frac{x}{8} dx = \left[\frac{x^2}{16}\right]_0^3 = \frac{9}{16}. \quad \text{..... 9分}$$

六、(13分) 设总体 X 的分布函数为 $F(x; \theta) = \begin{cases} 1 - e^{-x^2/\theta}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 其中 $\theta > 0$ 是未知参数,

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本. (1) 求 EX 和 EX^2 ; (2) 求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_1$ 和最大似然估计 $\hat{\theta}_2$; (3) 试讨论 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 的无偏性.

解: 总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = F'(x; \theta) = \begin{cases} 2x\theta^{-1}e^{-x^2/\theta}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$1分

$$\begin{aligned} (1) EX &= \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x; \theta) dx = \int_0^{+\infty} x \frac{2x}{\theta} e^{-x^2/\theta} dx = - \int_0^{+\infty} x de^{-x^2/\theta} = \left[-xe^{-x^2/\theta} \right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-x^2/\theta} dx \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-x^2/\theta} dx = \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2(\sqrt{\theta/2})^2}} dx = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\theta/2} = \frac{\sqrt{\pi\theta}}{2}. \end{aligned}$$
3分

$$\begin{aligned} EX^2 &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x; \theta) dx = \int_0^{+\infty} x^2 \frac{2x}{\theta} e^{-x^2/\theta} dx = - \int_0^{+\infty} x^2 de^{-x^2/\theta} \\ &= \left[-x^2 e^{-x^2/\theta} \right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-x^2/\theta} dx^2 = \int_0^{+\infty} e^{-x^2/\theta} dx^2 = \left[-\theta e^{-x^2/\theta} \right]_0^{+\infty} = \theta. \end{aligned}$$
5分

$$(2) \text{ 令 } \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = EX = \frac{\sqrt{\pi\theta}}{2}, \text{ 解得 } \theta = \frac{4}{\pi} \bar{X}^2, \text{ 故 } \theta \text{ 的矩估计 } \hat{\theta}_1 = \frac{4}{\pi} \bar{X}^2. \text{7分}$$

$$\text{似然函数为 } L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \prod_{i=1}^n \frac{2x_i}{\theta} e^{-x_i^2/\theta} = \frac{2^n}{\theta^n} e^{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i^2} \prod_{i=1}^n x_i,$$

$$\text{取对数, 得 } \ln L(\theta) = n \ln 2 - n \ln \theta - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{i=1}^n \ln x_i,$$

$$\text{令 } \frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n x_i^2 = 0, \text{ 解得 } \theta = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2,$$

$$\text{故 } \theta \text{ 的最大似然估计 } \hat{\theta}_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2. \text{9分}$$

$$(3) E\hat{\theta}_1 = \frac{4}{\pi} E\bar{X}^2 = \frac{4}{\pi} (D\bar{X} + (E\bar{X})^2) = \frac{4}{\pi} \left(\frac{1}{n} DX + (EX)^2 \right)$$

$$= \frac{4}{\pi} \left(\frac{1}{n} (\theta - \frac{\pi\theta}{4}) + \frac{\pi\theta}{4} \right) = \theta + \frac{1}{n} \left(\frac{4}{\pi} - 1 \right) \theta \neq \theta,$$

故 $\hat{\theta}_1$ 不是 θ 的无偏估计量.11分

$$E\hat{\theta}_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i^2 = \frac{1}{n} \cdot n EX^2 = \theta, \text{ 故 } \hat{\theta}_2 \text{ 是 } \theta \text{ 的无偏估计量.13分}$$